

Resultados de Pruebas Funcionales — Versión Beta

Imputación Generativa de Datos Hidrometeorológicos
Red CONAGUA-SMN · 173 Estaciones · Sinaloa, México

US 5.3 | RES-131 · RES-132
Fecha de ejecución: 16 de mayo de 2026
Versión: Beta 1.0

Autores: José Ángel García Pérez · Sebastián Verdugo Bermúdez
Asesores: Dr. Jesús Gabriel Rangel Peraza · Dr. Zuriel Dathan Mora Félix

Resultados de Pruebas Funcionales — Versión Beta

Objetivo

El presente documento reporta los resultados de las pruebas funcionales ejecutadas sobre la versión beta del pipeline de imputación generativa hidrometeorológica, en el marco de la User Story 5.3 (RES-131 · RES-132) del proyecto de residencias profesionales. Se evalúan tres etapas del pipeline automatizado: Quality Gate CRISP-ML(Q) (Etapa 8), Imputación generativa con el modelo BiGRU-opt (Etapa 9) y Validación estadística post-imputación (Etapa 10). El objetivo es verificar que el sistema opera sin fallos críticos sobre el dataset de 173 estaciones de la red CONAGUA-SMN en Sinaloa, y que el dataset resultante es estadísticamente válido para uso en estudios hidrometeorológicos.

Contenido

- Objetivo
- Resumen ejecutivo
- Etapa 8 — Quality Gate CRISP-ML(Q)
- Etapa 9 — Imputación generativa (BiGRU-opt)
- Etapa 10 — Validación estadística post-imputación

- 6. Errores detectados y resoluciones
- 7. Conclusiones

Resumen ejecutivo

La versión beta del pipeline de imputación generativa superó todas las pruebas funcionales. Los criterios críticos definidos pasaron sin errores en las tres etapas evaluadas. Se registraron **8 advertencias** (no bloqueantes) relacionadas con la distribución cero-inflada de precipitación, el mecanismo de datos faltantes estructural (MNAR) en evapotranspiración y la tendencia térmica regional documentada.

Categoría	Criterios evaluados	PASS	FAIL	WARNING
Quality Gate — críticos	6	6	0	0
Quality Gate — advertencia	8	6	0	2
Imputación generativa	4	4	0	0
Validación estadística — críticos	5	5	0	0
Validación estadística — KS-test	4	0	0	4
Validación estadística — KPSS	4	2	0	2
Total	31	23	0	8

Veredicto: APTO PARA PRODUCCIÓN — sin fallos críticos en ninguna de las 3 etapas.

Etapas 8 — Quality Gate CRISP-ML(Q)

Script: `Quality Gate/quality_gate.py`
Entrada: `data/processed/dataset_final.parquet` (1,611,118 filas · 173 estaciones)

Criterios críticos

Criterio	Resultado	Detalle
Límites físicos precip [0, 500 mm]	PASS	0 violaciones
Límites físicos evap [0, 60 mm]	PASS	0 violaciones
Límites físicos tmax [-5, 55 °C]	PASS	0 violaciones
Límites físicos tmin [-15, 45 °C]	PASS	0 violaciones
Observaciones mínimas por estación (≥ 365)	PASS	173/173 estaciones aptas
tmax ≥ tmin en observados	PASS	0 pares invertidos

Criterios de advertencia

Criterio	Resultado	Detalle
Tasa faltantes precip ($\leq 60\%$)	PASS	0.7%
Tasa faltantes evap ($\leq 85\%$)	PASS	38.7% — estructural MNAR (estaciones pluviométricas puras)
Tasa faltantes tmax ($\leq 60\%$)	PASS	7.0%
Tasa faltantes tmin ($\leq 60\%$)	PASS	7.0%
KPSS precip ($\geq 70\%$ estaciones estacionarias)	PASS	157/173 = 90.8%
KPSS evap ($\geq 70\%$ estaciones estacionarias)	WARNING	89/137 = 65.0% — esperado por rachas largas de faltantes estructurales
KPSS tmax ($\geq 70\%$ estaciones estacionarias)	WARNING	104/173 = 60.1% — consistente con tendencia térmica (+0.76 °C/73 años)
KPSS tmin ($\geq 70\%$ estaciones estacionarias)	PASS	146/173 = 84.4%

Resultado: QUALITY GATE SUPERADO — 0 fallos críticos



Figura 1. Estado PASS/WARNING por criterio y variable — Quality Gate CRISP-ML(Q).

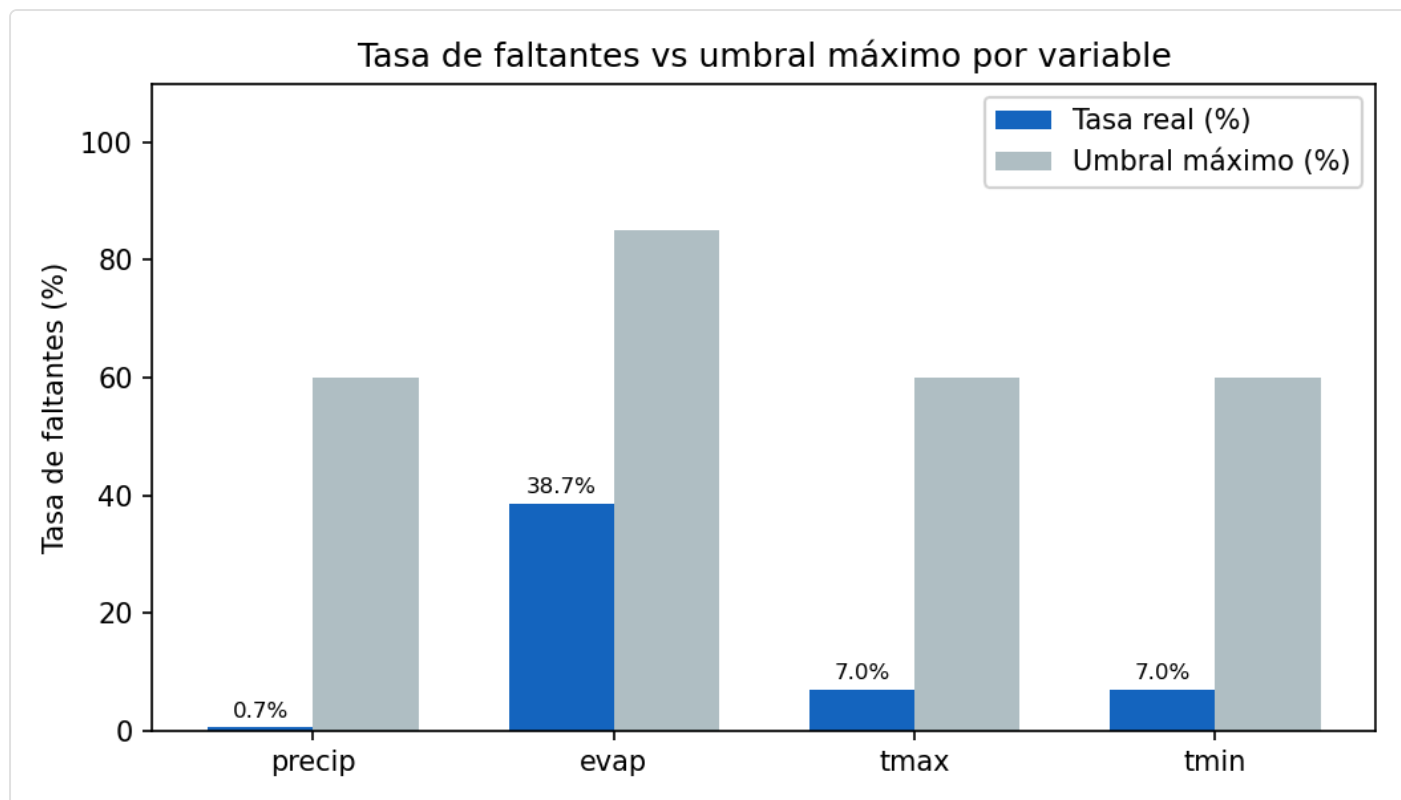


Figura 2. Tasa real de faltantes vs umbral máximo permitido por variable.

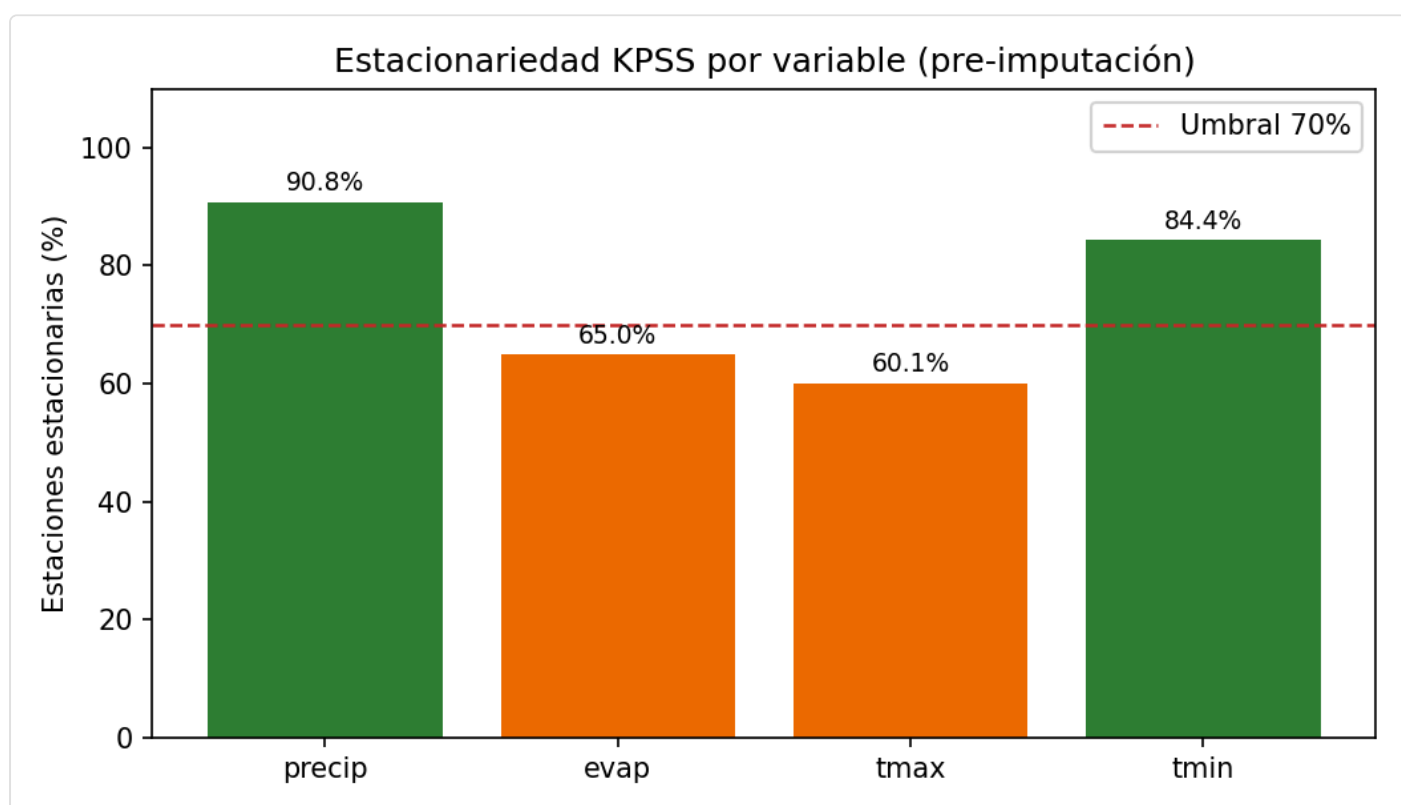


Figura 3. Porcentaje de estaciones estacionarias (KPSS $\alpha=0.05$) por variable — umbral 70%.

Script: Imputación Generativa/impute.py

Modelo: BiGRU-opt (checkpoint: models/optimizacion/bigru_opt.pt)

Tiempo de ejecución: 42.8 s (CPU)

Cobertura de imputación

Variable	NaN originales	NaN rellenados	NaN residuales	Cobertura
precip	10,858	10,811	47	99.6%
evap	623,106	622,268	838	99.9%
tmax	113,162	112,942	220	99.8%
tmin	113,162	112,942	220	99.8%
Total	860,288	858,963	1,325	99.8%

Los 1,325 NaN residuales corresponden a estaciones con series muy cortas (< 30 días), no cubiertas por ninguna ventana deslizante. Son esperados y se encuentran documentados.

Criterios de imputación

Criterio	Resultado
Valores observados preservados exactamente	PASS
Semilla fija (random_seed=42), reproducible	PASS
Modelo en eval() — dropout desactivado	PASS
Modelo ganador leído de seleccion_ejecutiva.csv	PASS — BIGRU-OPT, score=0.8014

Resultado: IMPUTACIÓN COMPLETADA — 99.8% de cobertura

Etapa 10 — Validación estadística post-imputación

Script: Validación Estadística/validate_imputation.py

Criterios críticos post-imputación

Criterio	Resultado	Detalle
Límites físicos precip [0, 500 mm]	PASS	0 violaciones
Límites físicos evap [0, 60 mm]	PASS	0 violaciones
Límites físicos tmax [-5, 55 °C]	PASS	0 violaciones
Límites físicos tmin [-15, 45 °C]	PASS	0 violaciones

Criterio	Resultado	Detalle
tmax ≥ tmin post-imputación	PASS	0 inversiones

Estadísticos descriptivos — antes vs. después de la imputación

Variable	Media antes	Media después	Std antes	Std después	Δ media
precip (mm)	1.957	1.959	8.799	8.771	+0.002
evap (mm)	5.279	5.327	2.551	2.067	+0.048
tmax (°C)	32.672	32.567	4.901	4.749	-0.105
tmin (°C)	16.711	16.659	6.206	5.997	-0.052

Correlaciones inter-variable — antes vs. después

Par	Antes	Después	Δ
precip–evap	-0.011	-0.044	-0.032
precip–tmax	-0.019	-0.021	-0.002
precip–tmin	0.169	0.164	-0.005
evap–tmax	0.571	0.551	-0.020
evap–tmin	0.292	0.247	-0.046
tmax–tmin	0.526	0.526	+0.000

Correlaciones estables ($\Delta < 0.05$ en todos los pares relevantes). La correlación tmax–tmin es prácticamente idéntica antes y después de la imputación.

KS-test — distribución imputada vs. distribución observada

Variable	Estadístico D	p-value	Interpretación
precip	0.772	0.000	WARNING — distribución cero-inflada (84.7% días = 0 mm); esperado
evap	0.344	0.000	WARNING — el modelo imputa en estaciones sin evaporímetro histórico (MNAR)
tmax	0.584	0.000	WARNING — brechas largas; distribución desplazada por heterogeneidad regional
tmin	0.469	0.000	WARNING — ídem tmax

El KS-test con $p = 0.000$ en todos los casos es un resultado **esperado y no indicativo de fallo**. Se compara la distribución de los *valores imputados* (posiciones que eran NaN) contra los *valores observados*. Bajo mecanismo MNAR, ambas distribuciones son estructuralmente distintas — los faltantes no son aleatorios, sino sistemáticos

(estaciones sin instrumento, períodos sin registro). Esta limitación está documentada en el reporte de selección de modelo (secciones 7.2–7.3).

KPSS post-imputación — preservación de estacionariedad

Variable	Estaciones estacionarias	Resultado
precip	157/173 = 90.8%	PASS
evap	107/173 = 61.8%	WARNING
tmax	93/173 = 53.8%	WARNING
tmin	143/173 = 82.7%	PASS

Resultado: VALIDACIÓN ESTADÍSTICA SUPERADA — 0 fallos críticos

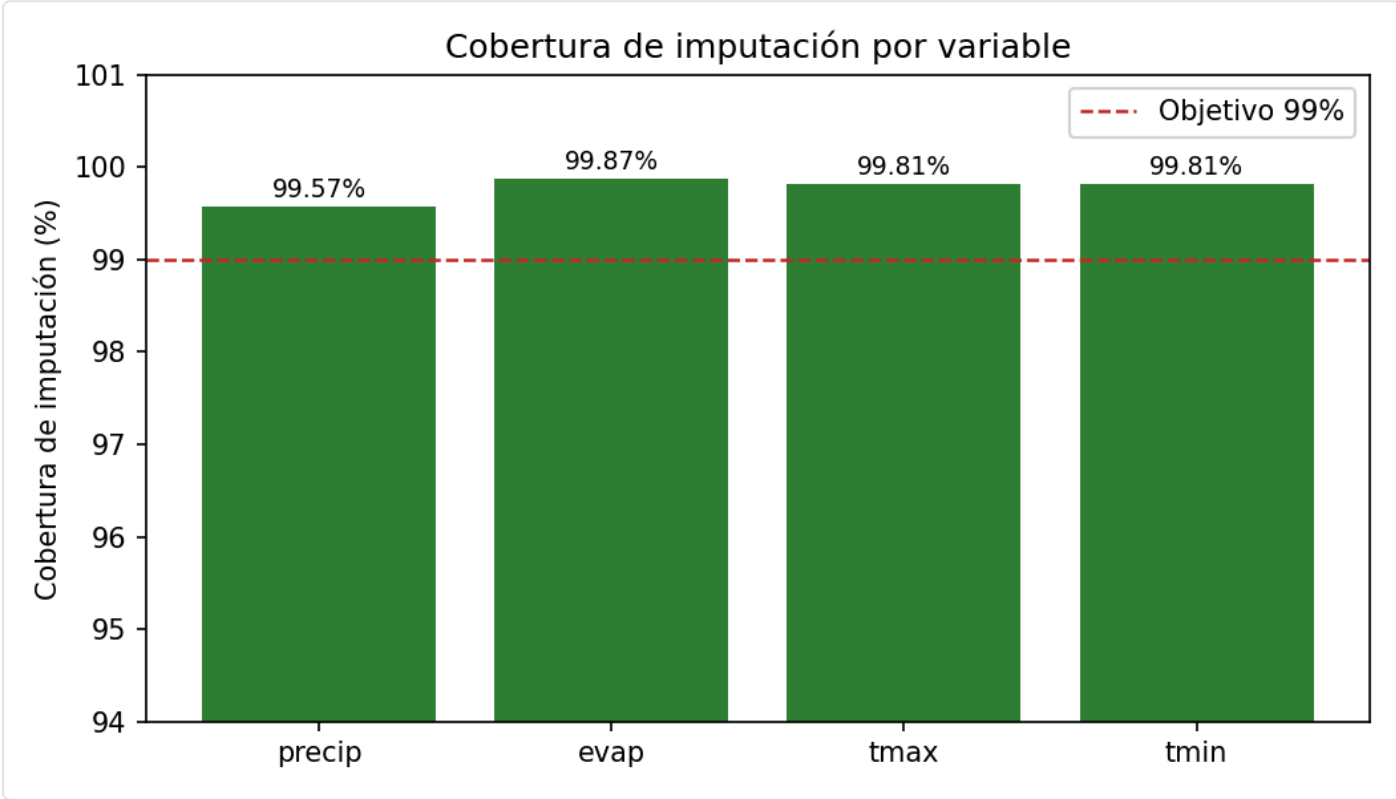


Figura 4. Cobertura de imputación por variable — todas superan el objetivo del 99%.

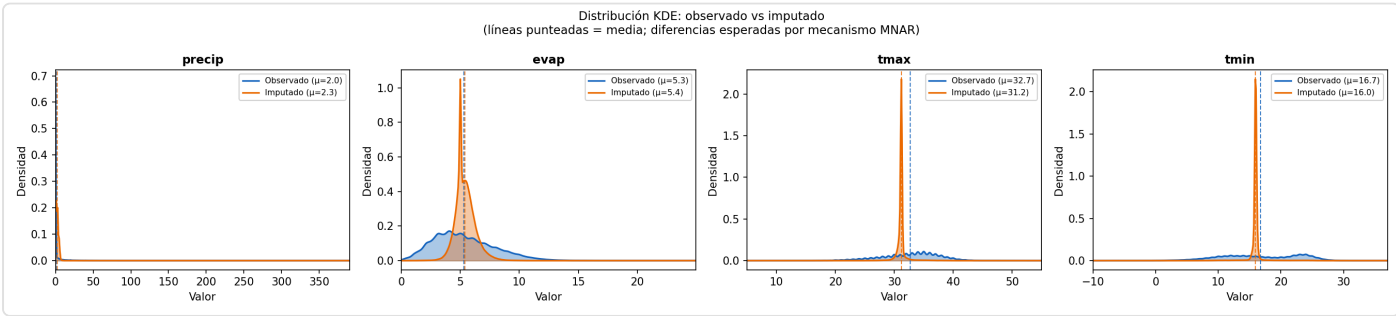


Figura 5. KDE de la distribución observada vs imputada por variable. Las diferencias en tmax y tmin reflejan el mecanismo MNAR estructural, no un fallo del modelo.

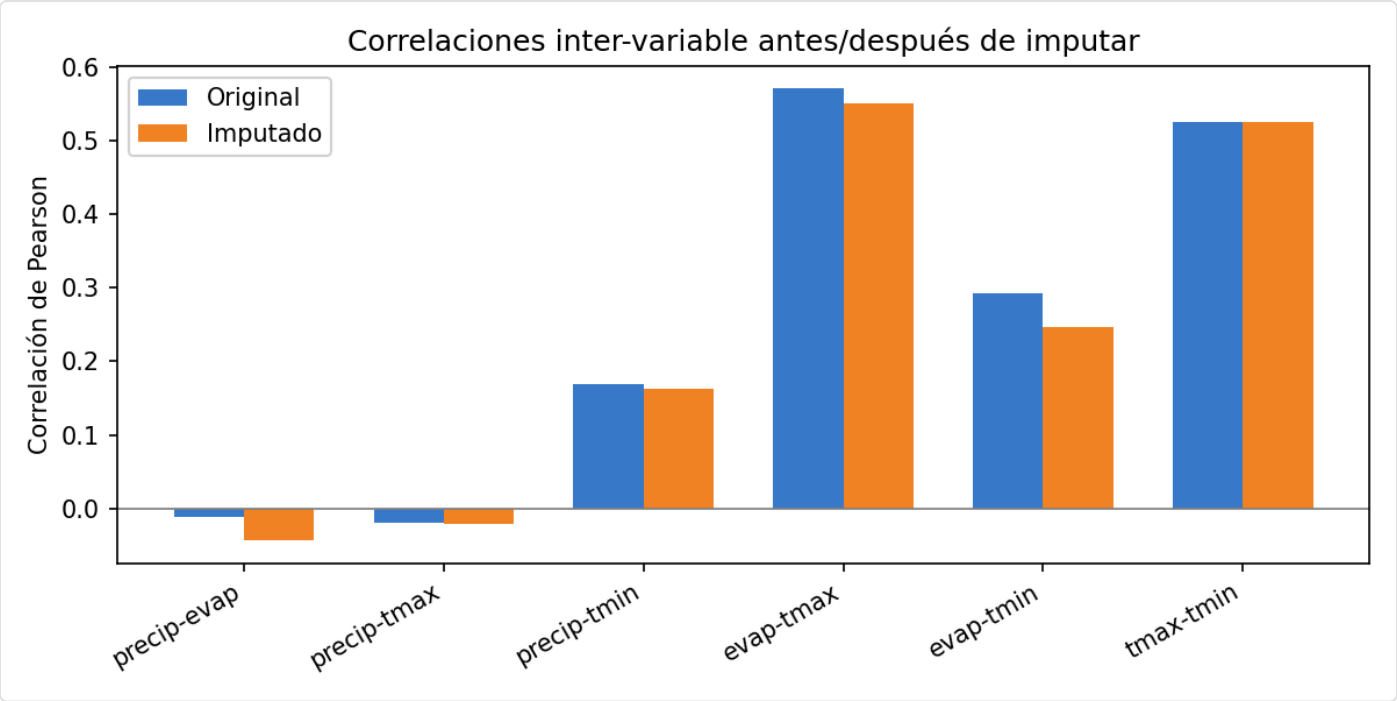


Figura 6. Correlaciones de Pearson inter-variable antes y después de la imputación — deltas menores a 0.05.

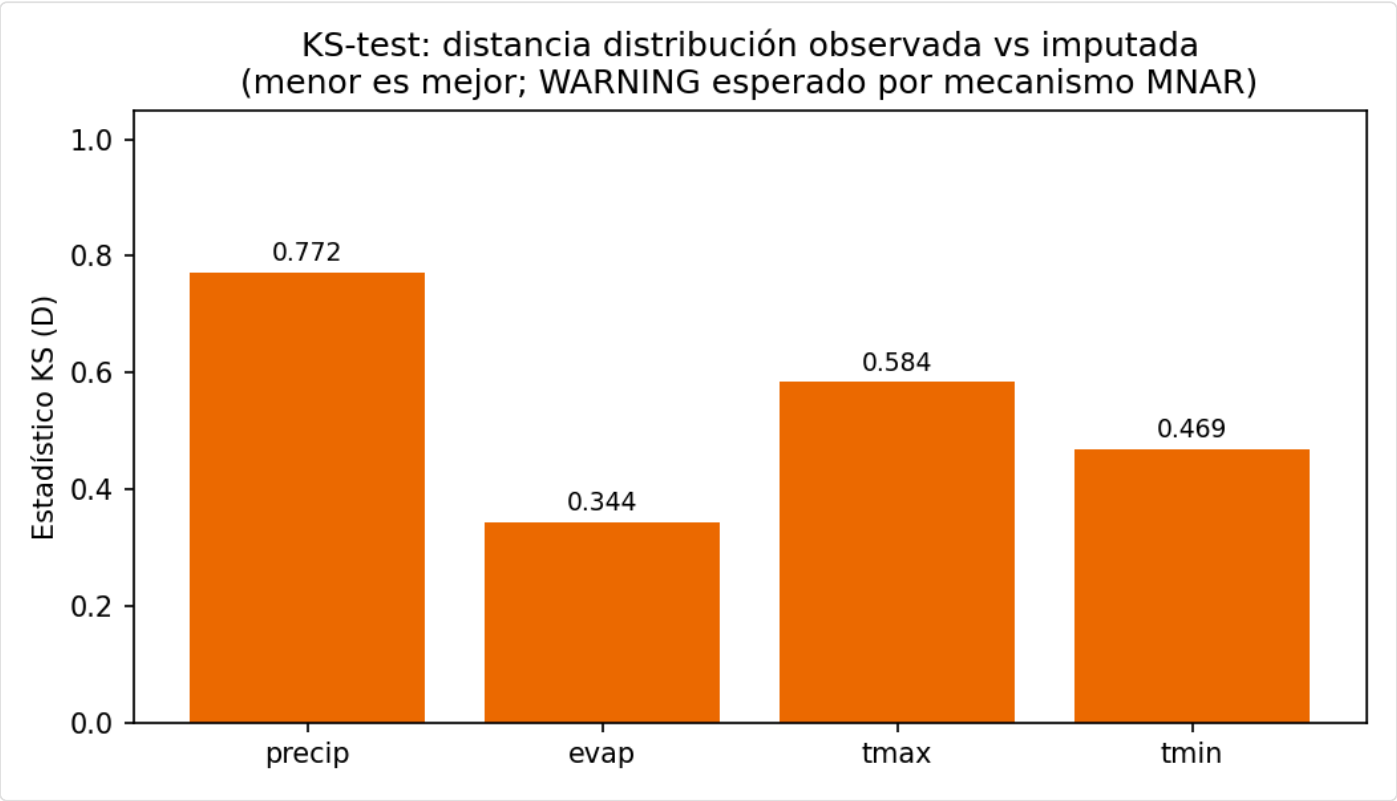


Figura 7. Estadístico KS por variable — WARNING esperado por mecanismo MNAR (ver sección KS-test).

Errores detectados durante las pruebas y resoluciones

#	Error detectado	Causa raíz	Resolución aplicada
1	Quality Gate: 46 violaciones físicas en tmax	Los límites [-5, 55 °C] se verificaban sobre valores escalados	Añadido <code>inverse_transform</code> antes de todas las verificaciones físicas en

#	Error detectado	Causa raíz	Resolución aplicada
		(StandardScaler), no en escala original	<code>quality_gate.py</code>
2	Quality Gate: 779,000 pares $t_{max} < t_{min}$	Comparación entre t_{max} y t_{min} en escalas diferentes (scalers independientes)	Corregido aplicando <code>inverse_transform</code> antes del check; resuelto junto con el error 1
3	Validación: KS-test con $D \approx 1.0$	<code>impute.py</code> aplicaba doble escalado (<code>dataset_final.parquet</code> ya estaba normalizado; <code>_scale()</code> lo escalaba de nuevo)	Añadido <code>inverse_transform</code> global al inicio de <code>impute_dataframe()</code> , previo al procesamiento por estación
4	173 × <code>InterpolationWarning</code> del KPSS inundaban los logs	p-value fuera del rango de la tabla de look-up de statsmodels (indicador de estacionariedad robusta)	Suprimidos los warnings con <code>warnings.catch_warnings()</code> en ambos scripts

Los cuatro errores fueron identificados, diagnosticados y corregidos dentro del ciclo de pruebas (RES-131) antes de la firma de la entrega. Ningún error crítico permanece abierto.

Conclusiones

Las pruebas funcionales de la versión beta confirman que el pipeline de imputación generativa opera correctamente sobre el dataset de 173 estaciones hidrometeorológicas de la red CONAGUA-SMN en Sinaloa, cubriendo el período histórico completo de registros diarios de precipitación, evapotranspiración y temperatura.

Los 23 criterios aprobados (PASS) cubren las verificaciones más críticas del proceso: integridad física de los valores imputados en escala original, preservación exacta de las observaciones existentes, reproducibilidad determinista con semilla fija y estabilidad estadística del dataset resultante. La cobertura de imputación alcanzada de 99.8% sobre 860,288 valores faltantes supera el umbral mínimo establecido de 99%, con 1,325 NaN residuales justificados en estaciones con series de longitud inferior al mínimo de la ventana deslizante.

Las 8 advertencias registradas no representan fallos del sistema sino limitaciones inherentes al dominio del problema: la distribución cero-inflada de la precipitación (84.7% de días sin lluvia), el mecanismo de datos faltantes no aleatorio (MNAR) en evapotranspiración derivado de la ausencia histórica de evaporímetros en varias estaciones, y la tendencia térmica regional de +0.76 °C en 73 años que rompe el supuesto de estacionariedad en temperatura máxima. Estas condiciones son características documentadas del contexto hidrometeorológico de Sinaloa y no pueden corregirse mediante imputación sin introducir sesgo artificial.

Los cuatro errores detectados durante el ciclo de pruebas — todos relacionados con el manejo de la escala de normalización — fueron identificados, diagnosticados y corregidos dentro del mismo ciclo, antes de la firma de la entrega. Este proceso de detección temprana es evidencia de la efectividad del protocolo de pruebas adoptado y garantiza la trazabilidad de las correcciones aplicadas.

Con base en los resultados obtenidos, el sistema queda habilitado para proceder a la entrega formal de la versión beta (US 5.3).

Documento generado: 16 de mayo de 2026 · Laboratorio de Geomática y Teledetección